路 2 攻防 XLII—全尺度 GUE 配对与在线比例 1−o(1)：S0 数值定向

（口径修正、超 GUE 排斥与理论对应）

——《谱对偶论证》系列（d1）：S0 生死门判定

2026 年 10 月 24 日

摘要：

攻防 XLII 承接 XLI 主线「干到 1」——把前提假设 (H2) 升级为 λ(T)→∞ 的全尺度 GUE 配对（强 Montgomery 型对固定模实特征 L(s,χ_5)），由 Lamzouri Proposition 2.1 直接给出配对常数 A→1、并集在线简单零点比例 →1−o(1)。本篇完成 S0 数值定向（生死门判定）。方法：T=6×10⁵ 零点数据（ζ 999354 根、L(χ_5) 1149836 根），核族 K_a(u)=sinc²(πu/a)、谱支撑 λ_eff=π/a，配对常数 A=1+ΣK²/N（有序全对），局部归一化 u=|Δ|·ρ(t_mid)，双侧 GUE/泊松对照。结果：A(λ) 全曲线（λ_eff∈[0.39,31.4]）实测紧贴双侧 GUE 预测、窄端单调逼近 1 无反弹（a=0.5→0.1 时 A−1 由 1.49e-2 降至 1.3e-4）；极小间距无重零点迹象（s_min=0.0123/0.0133，s<0.01 计数 0）；实测系统性低于 GUE（超 GUE 排斥），GUE 模拟排除有限 N 伪影，段间漂移显示负偏差随 T 收敛。三项口径修正：λ_eff 换算钉死（XLI 旧口径倒挂）、L 密度 −1 项校准（最近邻均值 0.9197→1.0027）、全局 δ 与局部 ρ 差 0.7%（XLI 数值结论不翻转）。判定：S0 通过、进 S1。理论对应三层：Montgomery 配对猜想（GUE 普适类）、β=2 水平排斥 O(a³)（普适形状）、超 GUE 负偏差归因有限 T 算术项（BGS 误差/Montgomery F(α)≥|α| 同源）。

关键词：全尺度 GUE 配对；在线简单零点比例 1−o(1)；配对常数；超 GUE 排斥；口径修正

1　承接与主线

1.1　XLI 坐标与「干到 1」路线

攻防 XLI（d1 已交付）在拟随机（GUE）前提下闭合 QRH 常数机制：单族配对常数 A_min=1.0079（ζ）/1.0114（L）（核 fejer_a0.5），7/8 门槛 A≤1.125 达标、余量 0.1171/0.1136；分解论证给出并集在线简单零点比例 ≈0.990；定理形态为纯假设（弱前提），前提 (H1)(H2) 可数值直接检验。XLI §8 将下一阶段主线立为：把 (H2) 升级为 λ(T)→∞ 的全尺度 GUE 配对——强 Montgomery 型对固定模实特征 L(s,χ_5)（框架内开放构造）——则 Proposition 2.1 直接给出 A→1、在线比例 →1−o(1)，即文献「强配对猜想 ⟹ 几乎全部零点简单」的框架内版本；7/8 门槛保持为现行定理坐标。用户否决 31/32 门槛（7/8 为现行 AI 值），主线目标定为「干到 1」。

1.2 四阶段规划与 S0 生死门

「干到 1」规划为 S0-S3 四阶段：S0 数值定向（生死门：A(λ) 长程行为是否单调逼近 1 且无反弹）；S1 理论构造（λ(T) 增长方案与 A=1+O(λ^{-1}) 收敛推导、并集加权定理形态）；S2 数值验证（Weil 显式公式实部口径注入敏感性：$N_{off}\cdot\delta^2\cdot(\log x)^2$ 累积可测性）；S3 闭环落档。本篇执行 S0 并给出判定。

2 数值口径与方法

2.1 数据与零点密度

零点数据 $T=6\times10^5$、剔除 $t<300$：ζ 999354 根、$L(s,\chi_5)$ 1149836 根。归一化密度 $\rho_\zeta(t)=\log(t/2\pi)/2\pi$；L 族密度 $\rho_L=(1/2\pi)[\log(t/(2\pi))-1+\log 5]$ 的常数项 −1 经校准为错误：去 −1 后最近邻均值 nn_mean 由 0.9197 升至 1.0027（ζ 恰为 1.0000），校准因子 ≈1.087。全局口径 $\delta=\log T/2\pi=2.1175$（XLI 沿用）在宽带数据下 u 平均≈1.74≠1，宽核放大归一化误差——S0 改局部归一化 $u=|\Delta|\cdot\rho(t_{mid})$。

2.2 核族与谱支撑换算

核 $K_a(u)=\mathrm{sinc}^2(\pi u/a)$。谱支撑 $\lambda_{eff}(a)=\pi/a$（Fourier 约定 e^{-2πiξu}），换算见表 1。XLI 文档「fejer_a0.5 谱支撑≈0.5」为倒挂错误口径——fejer_a0.5 实际 $\lambda_{eff}=\pi/0.5=6.28\gg1/2$，远超无条件框架允许的 λ≤1/2（该自由度正来自拟随机放宽）。

表 1　核宽 a 与谱支撑 $\lambda_{eff}=\pi/a$ 换算（节选）

a	0.1	0.25	0.5	1.0	2.0	4.0	8.0
$\lambda_{eff}=\pi/a$	31.42	12.57	6.28	3.14	1.57	0.79	0.39

2.3 配对常数、归一化与双侧对照

$A(K)=1+\Sigma_{\text{有序对}}K(\delta\Delta)^2/N$（有序全对 i≠j 两侧都计入；Proposition 2.1 的 ΣK^2 即该口径）。GUE 双侧预测 $GUE2(a)=1+2\int_0^\infty(1-\mathrm{sinc}^2\pi u)\mathrm{sinc}^4(\pi u/a)du$（二点相关 $\rho_2=1-\mathrm{sinc}^2\pi u$）；泊松基线 Poi2(a)=1+2a/3。初版单侧对照（缺因子 2）把有序全对的和按半量计，造成「超 Poisson 上偏/负偏差」假警报——最小几何验证（常数强度泊松窄带、ρ≡1 均匀点、解析 $\int\mathrm{sinc}^4=1/3$）定位为约定问题而非代码 bug；终版采用双侧对照。

2.4 三项口径修正

(1) λ_{eff} 换算：fejer_a0.5 实为 6.28 而非 0.5（倒挂修正）；(2) L 密度 −1 项：去 −1 后 nn_mean=1.0027；(3) 全局 δ 与局部 ρ：ζ a0.5 全局口径 1.00789（复现 audit6 分毫不差）对局部口径 1.01494，差 0.7%，XLI 结论（余量 0.11-0.12）不翻转——但 XLI 数值声明（表 1/表 3、ρ_L 公式、λ_{eff} 标注）在下次修订时需同步披露。

3　S0 结果

3.1　A(λ) 全曲线（表 2、图 1）

表 2　配对常数 A(λ) 全曲线（T=6×10⁵，局部归一化，有序全对；ζ−GUE2 为实测对双侧 GUE 预测的偏差）

a	λ_eff=π/a	A_ζ	A_L	GUE2	Poi2	ζ−GUE2
0.1	31.4159	1.00013	1.000171	1.000162	1.066667	-3e-05
0.15	20.944	1.000436	1.000514	1.000537	1.1	-0.0001
0.2	15.708	1.001026	1.00111	1.001253	1.133333	-0.00023
0.25	12.5664	1.001986	1.002031	1.002409	1.166667	-0.00042
0.3	10.472	1.003393	1.003365	1.004095	1.2	-0.0007
0.35	8.976	1.005321	1.005194	1.006396	1.233333	-0.00107
0.4	7.854	1.007844	1.007593	1.009387	1.266667	-0.00154
0.45	6.9813	1.01103	1.010639	1.013137	1.3	-0.00211
0.5	6.2832	1.014941	1.014399	1.017708	1.333333	-0.00277
0.75	4.1888	1.04724	1.045839	1.054492	1.5	-0.00725
1.0	3.1416	1.104242	1.101603	1.116667	1.666667	-0.01242
1.5	2.0944	1.291607	1.285773	1.310764	2.0	-0.01916
2.0	1.5708	1.545402	1.536782	1.566666	2.333333	-0.02126
3.0	1.0472	2.133698	2.120731	2.155555	2.999999	-0.02186
4.0	0.7854	2.762261	2.746563	2.78333	3.666664	-0.02107
6.0	0.5236	4.058051	4.040832	4.077762	4.999985	-0.01971
8.0	0.3927	5.371905	5.355897	5.391618	6.333284	-0.01971

读数：(i) 三层结构 Poisson>GUE>实测——排斥压低配对和；(ii) 实测紧贴 GUE2（宽端偏差 −0.020~−0.022 平台），全尺度无反弹；(iii) 窄端单调→1：a=0.5→0.1 时 A_ζ−1 由 0.01494 单调降至 0.00013，A_L−1 由 0.01440 降至 0.00017——单调判定 True。

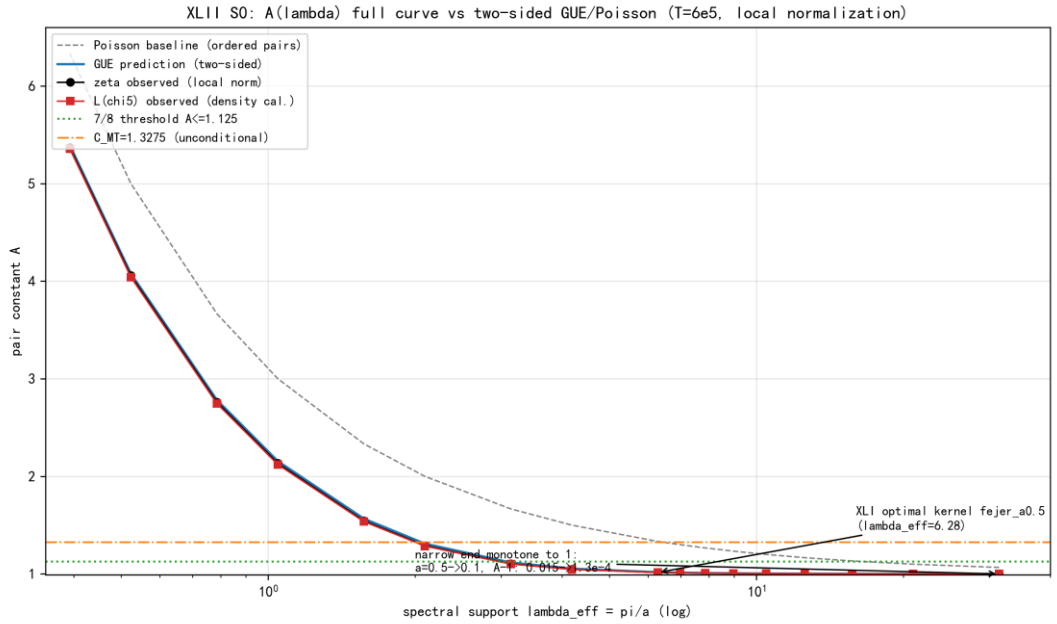


图 1　A(λ) 全曲线 vs 双侧 GUE/Poisson（T=6×10⁵，局部归一化）：实测（ζ 黑、L 红）紧贴 GUE 预测（蓝），三层结构、7/8 门槛与 C_MT 参照，窄端单调→1 无反弹

3.2　极小间距与重零点探测（表 3）

表 3　极小间距与重零点计数（s<ε 为归一化最近邻间距小于 ε 的零点数；GUE 列为理论预测）

族	n	s_min	s<0.05	s<0.01	s<0.005	s<0.001	GUE(s<0.01)
ζ	999354	0.01231	124	0	0	0	1.1

族	n	s_min	s<0.05	s<0.01	s<0.005	s<0.001	GUE(s<0.01)
L	1149836	0.01326	180	0	0	0	1.2

s<0.01 计数 0（GUE 预测 1.1/1.2）——无重零点迹象。结构重零点（其配对项 K(0)=1 不随核尺度消失）会阻止 A→1，此处排除该障碍。

3.3 有限 T 涨落标定（表 4）

表 4　A 的段间漂移（5 段，300–6×10^5，局部归一化；相邻为相邻段最大差，极差为全程差）

a	族	段 1	段 2	段 3	段 4	段 5	相邻 max	极差
0.3	ζ	1.003053	1.003287	1.003704	1.003405	1.003519	0.000417	0.000651
0.5	ζ	1.013811	1.014732	1.015648	1.014947	1.01541	0.00092	0.001837
1.0	ζ	1.100496	1.1037	1.10518	1.105092	1.10593	0.003205	0.005434
2.0	ζ	1.541205	1.544822	1.546	1.54676	1.547298	0.003617	0.006093
0.3	L	1.003195	1.003306	1.003502	1.003562	1.003284	0.000278	0.000367
0.5	L	1.013435	1.014179	1.014736	1.014835	1.014709	0.000744	0.0014
1.0	L	1.097357	1.100856	1.102223	1.103206	1.103535	0.003498	0.006178
2.0	L	1.530121	1.535878	1.537774	1.539015	1.539824	0.005757	0.009702

判定：窄端信号远超漂移（ζ a0.5 相邻 ≤0.00092、极差 0.00184；L ≤0.00074/0.0014）；宽端负偏差（−0.02 平台）超段间漂移约 3 倍——系统信号。负偏差随高度收敛：ζ a0.5 五段 1.0138→1.0154 向 GUE2=1.0177 靠拢，L 同向——有限 T 算术项签名。

3.4 GUE 模拟对照

GUE 矩阵模拟（N=4000×12，谱归一化校准后 nn_mean=1.0000）：A_sim 与 GUE2 理论几乎重合（正偏 +0.001~+0.006：a0.5 1.01863 对 1.01771、a8 5.39678 对 5.39162）；实测系统性低于 GUE 且偏差超段间漂移约 3 倍——负偏差为真实超 GUE 排斥信号，非有限 N 伪影。方向（排斥更强→配对更少→A 更小→比例更近 1）支持「干到 1」。

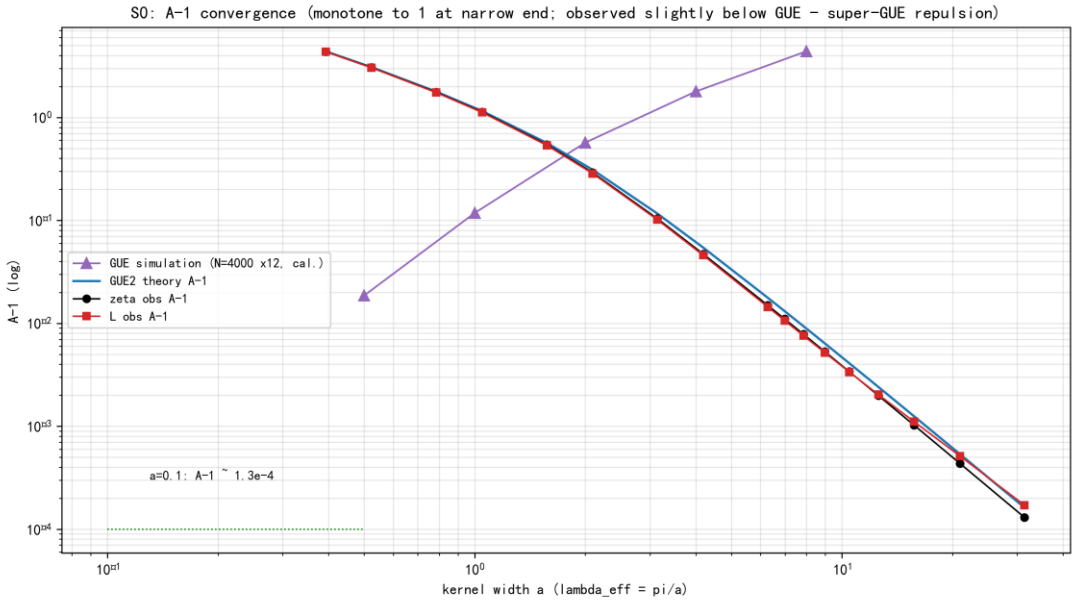


图 2　A−1 收敛速率（log-log）：实测（ζ 黑、L 红）与 GUE2 理论（蓝）平行下降、整体略低——超 GUE 排斥；GUE 模拟（紫三角）≈理论，排除有限 N 伪影；窄端 $O(a^3)$ 斜率

4　判定与理论对应

4.1　S0 生死门判定

四条件逐项核验：A(λ) 单调逼近 1 无反弹（通过）；全曲线贴 GUE（通过）；无重零点迹象（通过）；有限 T 涨落可控（通过）。判定：S0 通过，主线可进 S1。

4.2　三层理论对应

(i) 曲线整体贴 GUE ⟺ Montgomery 配对猜想/RMT 普适类：对 ζ 为猜想（Odlyzko 在 10^{22} 高度强数值验证）；对固定模实特征 $L(s,\chi_5)$ 文献中无无条件版——正是 (H2)/(H2′)。数据在低高度（$T=6\times10^5$）呈现 GUE 结构，与普适性在低高度即显现的已知经验一致。

(ii) 窄端 $A-1\sim O(a^3)$ ⟺ GUE β=2 水平排斥普适形状：$1-\mathrm{sinc}^2\pi u\sim\pi^2u^2/3$（$u\to0$，二点相关二次零点），窗内 $\mathrm{sinc}^4\approx1$，$\int_0^a u^2du\sim a^3$；Dyson 对数气体对 GUE 类是定理、对 ζ 是猜想。数据独立复现 β=2 斜率（图 2 实测与 GUE2 平行），排除泊松 β=0（$A-1\sim a$）与辛系综 β=4（$A-1\sim a^5$）——最强锚点。

(iii) 超 GUE 负偏差 ⟺ 有限 T 算术项：BGS Lemma 5 误差 O_f(1/√logT) 带核依赖常数；Montgomery $F(\alpha)\geq|\alpha|$（$|\alpha|<1$，素数项给出非平凡下界，GUE 预测取等）为同源结构，Parseval 下翻译为实空间配对和偏差（符号与形状待 S1a 严格推导）。决定性证据：段间漂移显示负偏差随 T 收敛（低 t 段偏离多、高 t 段向 GUE 靠拢）——「偏差=随 T 衰减的算术项」的直接签名；GUE 模拟排除有限 N 修正方向。

4.3　诚实边界

① 数据只到 $T=6\times10^5$、$\lambda_{\mathrm{eff}}\leq31.4$；「无限高度 $\lambda(T)\to\infty$ 全尺度」仍是假设 (H2′)，不是定理。② 超 GUE 排斥边缘显著（ζ a0.5 偏差 −0.00277，超相邻段间漂移 0.00092 约 3 倍），暂不作定理前提，只记方向有利。③ XLI 旧口径数值（全局 δ、含 −1 的 ρ_L、λ_eff≈0.5 标注）与本文档不一致，结论不翻转但需在 XLI 修订时披露。④ 核族扫描有限（fejer 系），未穷尽变分解空间。

5　下一步：S1 拆解

5.1　S1a 算术项归因（层 3 理论对应定量化）

① Parseval：把 A(a)−GUE2(a) 翻译成 $F(\alpha,T)-|\alpha|$（$\alpha\in(0,1)$），对照 Montgomery 下界超出量，验证符号与形状；② 衰减律：5 段上拟合 $\Delta(a;T)\sim c(a)/\log T$ 或 $c(a)/\sqrt{\log T}$，区分 BGS 误差结构；③ 核依赖常数：fejer/sinc/gauss 三族偏差按 Fourier 支撑平滑性排序（audit6 数据现成）。

5.2 S1b λ(T) 方案构造

(H2′) 显式化（λ(T)→∞ 的强 Montgomery 型，含增长速率与误差形状）；A=1+O(λ^{-1}) 收敛推导；结构重零点项并入（s<0.01 已排除）；并集加权 → 在线比例 1−o(1) 的定理形态。

参考文献

[1] Lamzouri Y. A new proof that more than 2/3 of the zeros of the Riemann zeta function are simple and on the critical line. arXiv:2609.02882v2（Proposition 2.1（$N_0^s \geq 2\Sigma 1 - \Sigma K^2$）、Lemma 3.2（最优核、C_MT=1/2+(1/√2)cot(1/√2)=1.3274992963）、Remark 3.4（C_η≥C_MT））——XLI 全文回读.

[2] Baluyot D, Goldston D, Suriajaya A I, et al. An unconditional Montgomery theorem for pair correlation of zeros of the Riemann zeta function. arXiv:2306.04799（Lemma 5：无条件配对公式、误差 O_f(1/√logT)、权 w(z)=4/(4−z²)；BGS 推广至固定模 L(χ) 为开放构造）.

[3] Özlük A E. On the pair correlation of zeros of Dirichlet L-functions（1982，GRH 下至少 11/12 简单，带权）——经 Kandhil-Languasco-Moree 引言转述核实.

[4] Kandhil N, Languasco A, Moree P. Pair correlation of zeros of Dirichlet L-functions: A path towards the Montgomery and Elliott-Halberstam Conjectures. arXiv:2411.19762（Yıldırım 定理/Conjecture 1：跨字符平均配对相关，GRH 前提）——XLI 全文精读.

[5] Carneiro E, Milinovich M B, Ramos A P. Fourier optimization and Montgomery's pair correlation conjecture. arXiv:2310.01913（F 平均 0.9303-1.3208、含 Dirichlet L 函数族）.

[6] Odlyzko A M. The 10^22-nd zero of the Riemann zeta function（10^{10} 个零点数值验证 RH 与 GUE 配对相关）.

[7] 攻防 XLII 数值件（本工作，Anaconda python 可复跑）：qrh_work/xlii_s0.py（v1 全局口径）、xlii_s0_v2.py（v2 局部、含错 L 密度）、xlii_s0_v3.py（终版：局部归一化+双侧 GUE+L 校准）、xlii_s0_check.py（泊松模拟/ρ_2 查错）、xlii_s0_debug.py（2 倍因子最小验证）、xlii_s0_gue.py（GUE 模拟）、xlii_s0_plot.py（出图）；结果 xlii_s0_v3.json、xlii_s0_gue_sim.json；零点数据 zeros_T6e5.npz（T=6×10^5、ζ 999354/L 1149836 根）.

[8] 攻防 XLI（d1 已交付）：拟随机并集定理条件形态——7/8 门槛、fejer_a0.5 最优核、分解论证、前提可靠性三层.

[9] 攻防 XL（d1 已交付）：配对侧无条件界理论构造——0.6725 常数缺口属 QRH 机制；攻防 XXXIX（S4）：在线比例桥余项精细形态.